

数学1A 第5回レジュメ

テイラー展開とテイラー多項式

1 形式的なテイラー展開

定義 (形式的なテイラー展開). 関数 f が点 a で何回でも微分可能であるとする。このとき

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

を, f の a における形式的なテイラー展開という。

ここで「形式的」とは, この無限和が収束することや, 収束した値が $f(x)$ と一致することをまだ主張しない, という意味である。微分の値 $f(a), f'(a), f''(a), \dots$ から作られる「候補」として考える。

2 テイラー多項式

定義 (テイラー多項式). f が点 a で n 回微分可能であるとする。このとき

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

を, f の a における n 次テイラー多項式という。

テイラー多項式は有限和なので, 収束の問題はない。また, $0 \leq j \leq n$ に対して

$$T_n^{(j)}(a) = f^{(j)}(a)$$

が成り立つ。つまり, $T_n(x)$ は点 a で $f(x)$ と n 階微分まで同じ値を持つ多項式である。

3 例

例 1. $f(x) = x^2, a = 0$

$f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) = 2$ であり, $k \geq 3$ では $f^{(k)}(0) = 0$ である。したがって

$$T_0(x) = 0, \quad T_1(x) = 0, \quad T_2(x) = x^2, \quad T_3(x) = x^2.$$

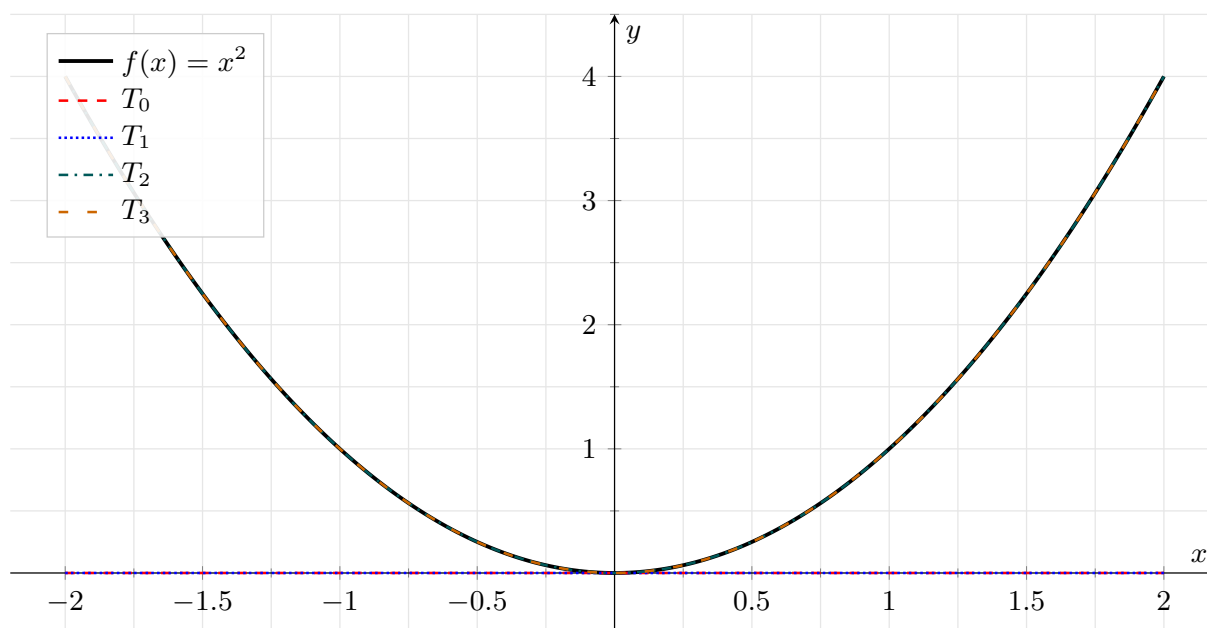


図1 $f(x) = x^2$ と $a = 0$ におけるテイラー多項式。 $T_0 = T_1$, $T_2 = T_3 = f$ である。

例 2. $f(x) = \log x$, $a = 1$

$f(1) = 0$ であり, $k \geq 1$ に対して

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{x^k}$$

である。よって

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{(x-1)^k}{k}$$

となる。ただし $T_0(x) = 0$ とする。特に

$$T_0(x) = 0,$$

$$T_1(x) = x - 1,$$

$$T_2(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2},$$

$$T_3(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3},$$

$$T_4(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4}.$$

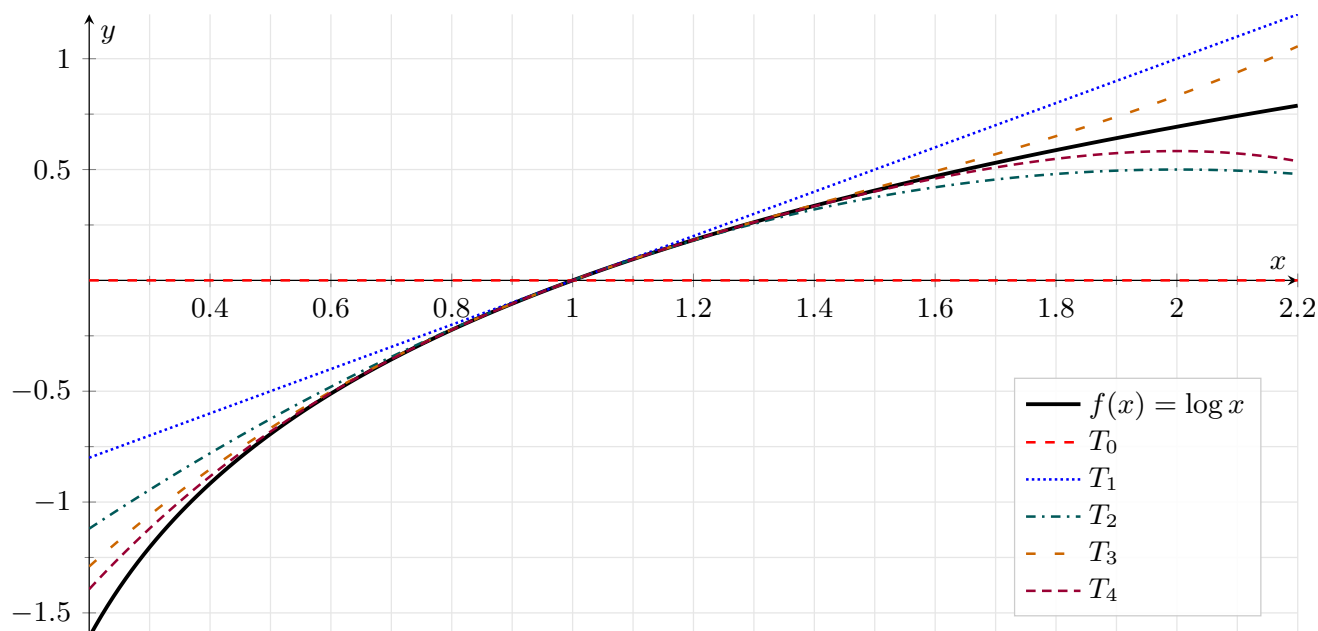


図2 $f(x) = \log x$ と $a = 1$ におけるテイラー多項式。中心 $x = 1$ の近くで近似がよくなる。

例 3. $f(x) = \sin x$, $a = 0$

$\sin x$ の導関数は周期的に変わるので、0 における偶数階微分はすべて 0 である。したがって

$$T_n(x) = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

である。 $n = 1, \dots, 7$ では

$$T_1(x) = x,$$

$$T_2(x) = x,$$

$$T_3(x) = x - \frac{x^3}{3!},$$

$$T_4(x) = x - \frac{x^3}{3!},$$

$$T_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!},$$

$$T_6(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!},$$

$$T_7(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}.$$

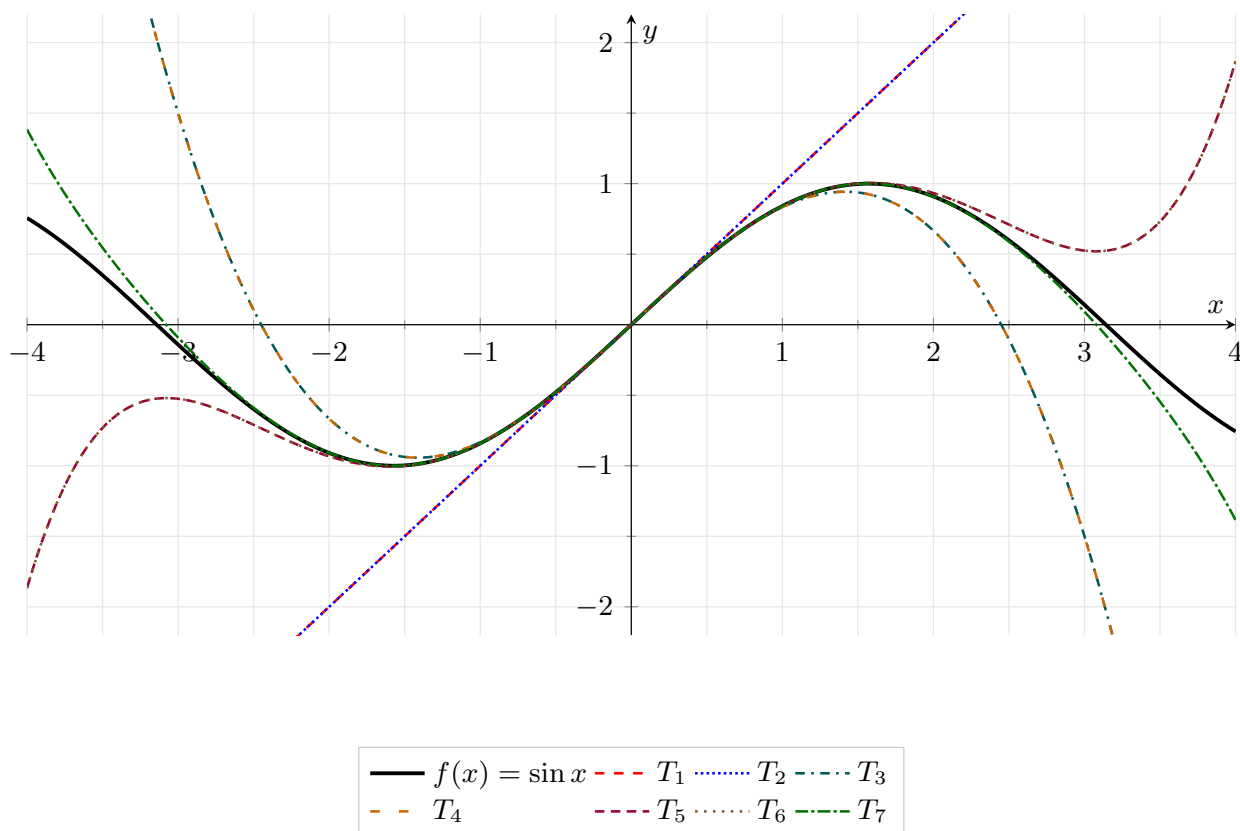


図3 $f(x) = \sin x$ と $a = 0$ におけるテイラー多項式。 $T_1 = T_2$, $T_3 = T_4$, $T_5 = T_6$ である。

4 テイラーの定理

定理 (テイラーの定理). I を区間とし, $a, x \in I$ とする. f が a と x の間で $n+1$ 回連続的微分可能であるとき, ある ξ が a と x の間に存在して

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

が成り立つ。ただし

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

である。

テイラーの定理は, 関数 $f(x)$ とテイラー多項式 $T_n(x)$ の差を具体的に表している。剰余項を

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

とおくと

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

である。したがって, a と x の間で

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M$$

が成り立つなら

$$|f(x) - T_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}$$

と評価できる。

この評価から, x が a に近いほど誤差は小さくなりやすいことが分かる。また, テイラー多項式は単に形が似ている多項式ではなく, 微分の情報を a に集めて作った近似であり, その誤差も定理によって管理できる。